

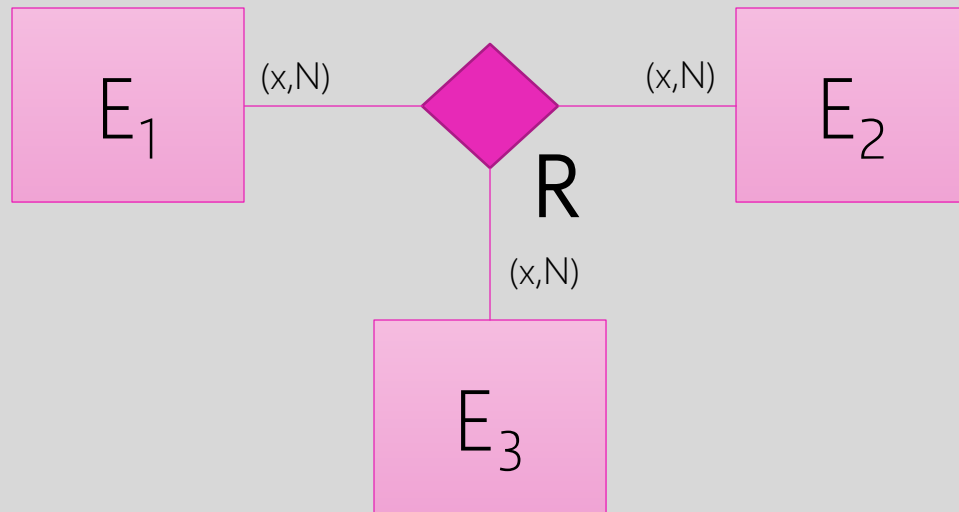


IL MODELLO ENTITA' RELAZIONE

Alberto Belussi – 2025/2026

Parte IV

RELAZIONI TERNARIE

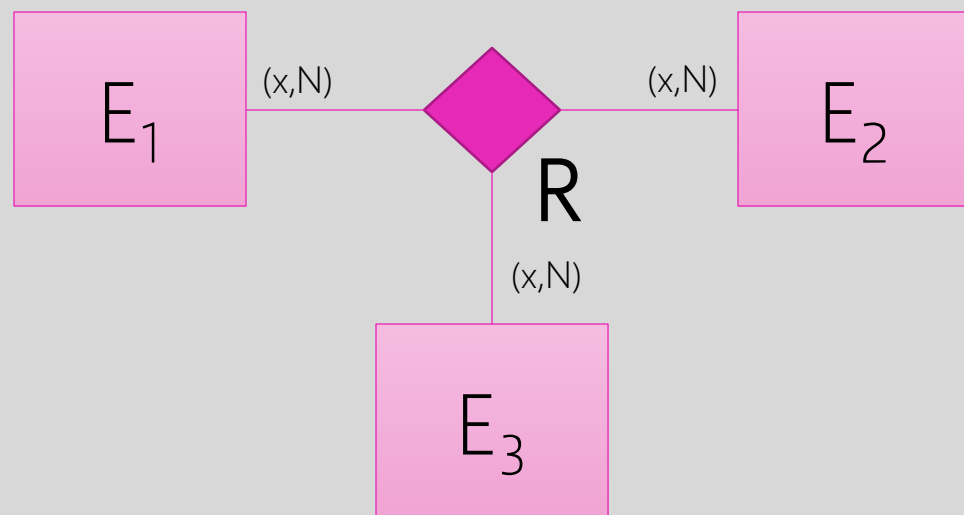


SIGNIFICATO

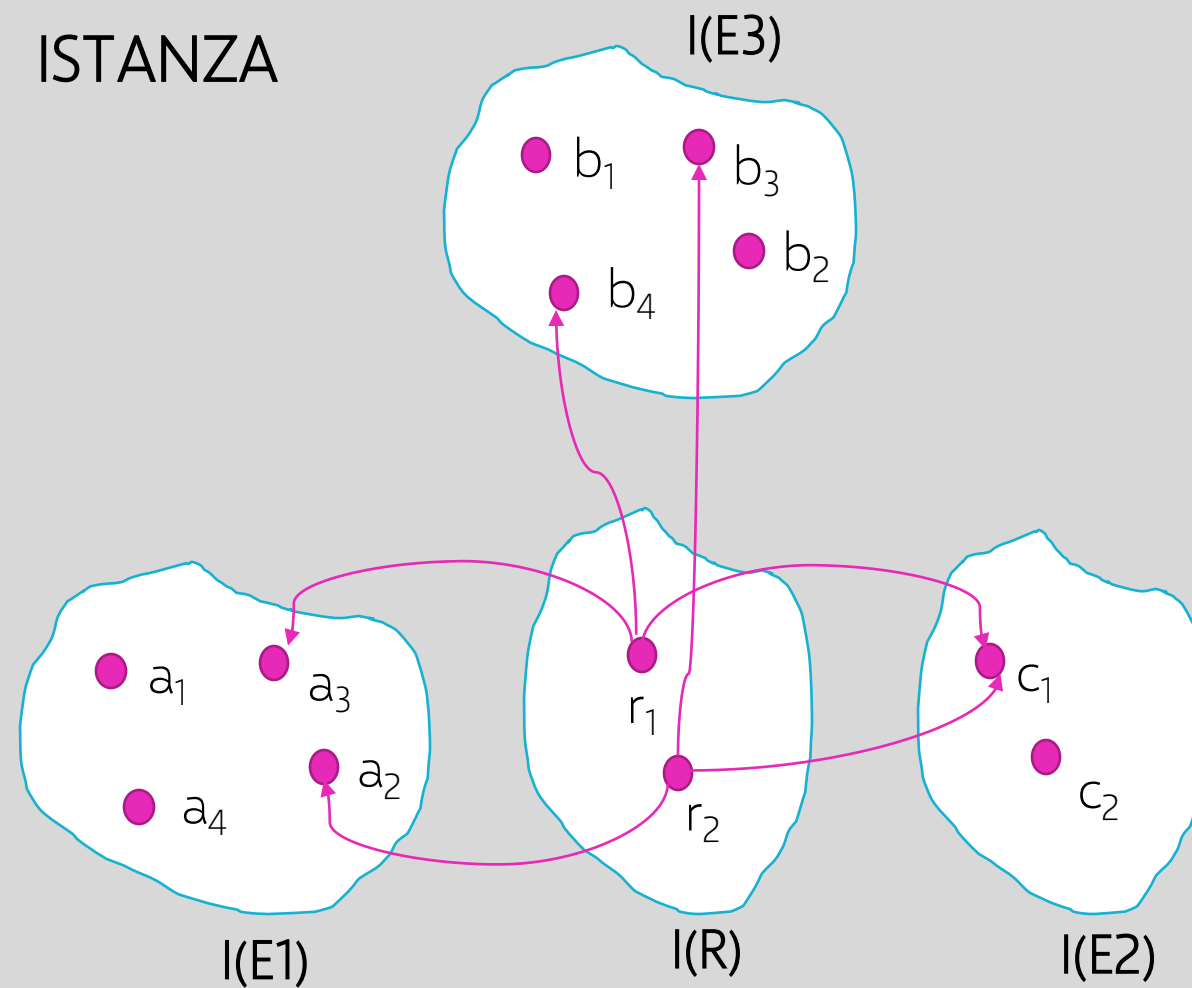
Rappresento un concetto del sistema informativo con una relazione ternaria quando:

- Un'istanza del concetto per esistere nel sistema informativo (e quindi nella base di dati) richiede sempre la presenza di tre istanze di entità (una per ogni entità coinvolta nella relazione).
- Non esistono eccezioni al punto precedente
- Non esistono situazioni nelle quali la terna di entità debba essere rappresentata più volte.

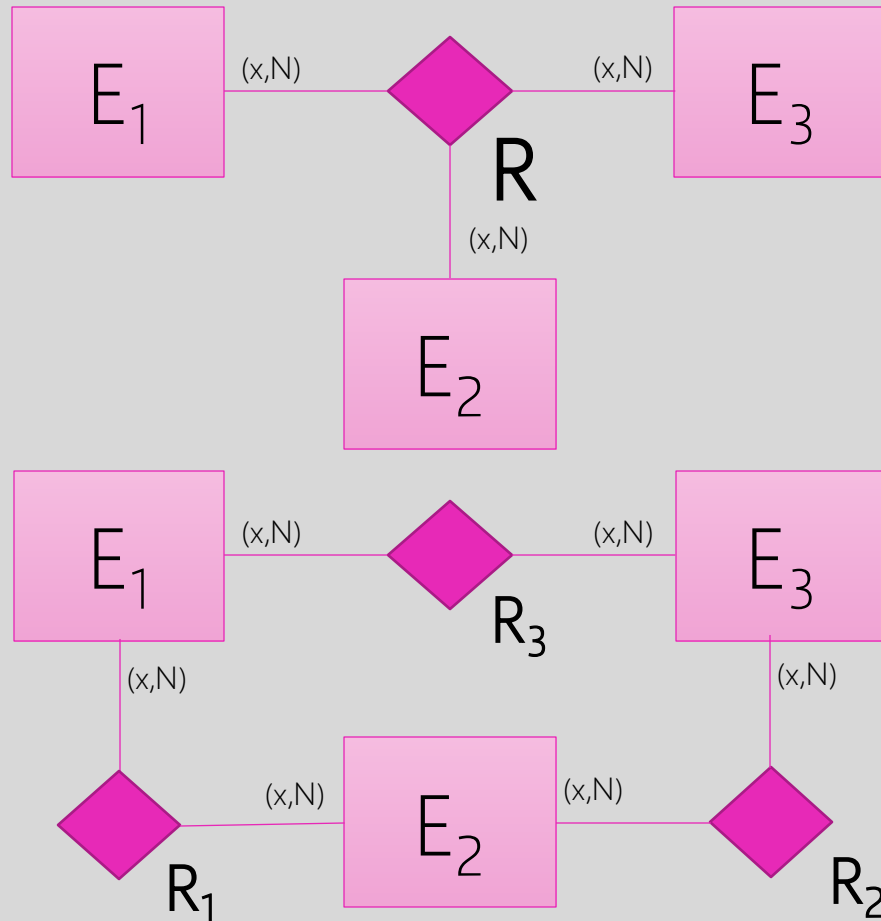
RELAZIONI TERNARIE



ISTANZA



RELAZIONI TERNARIE

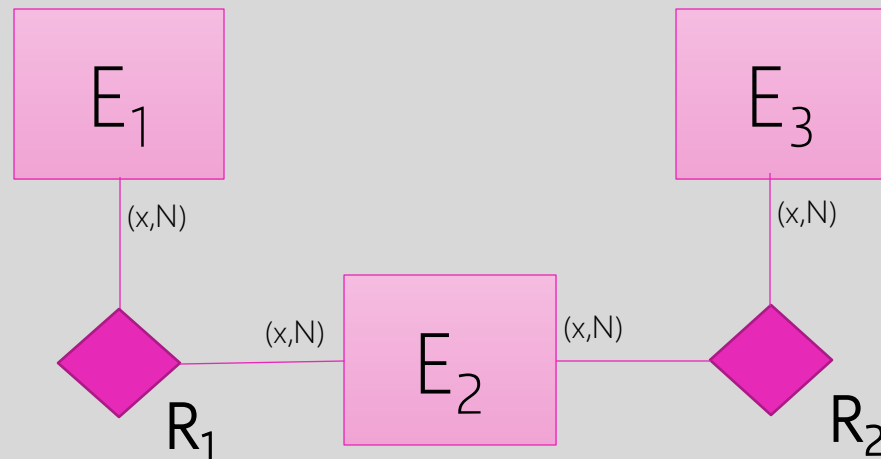
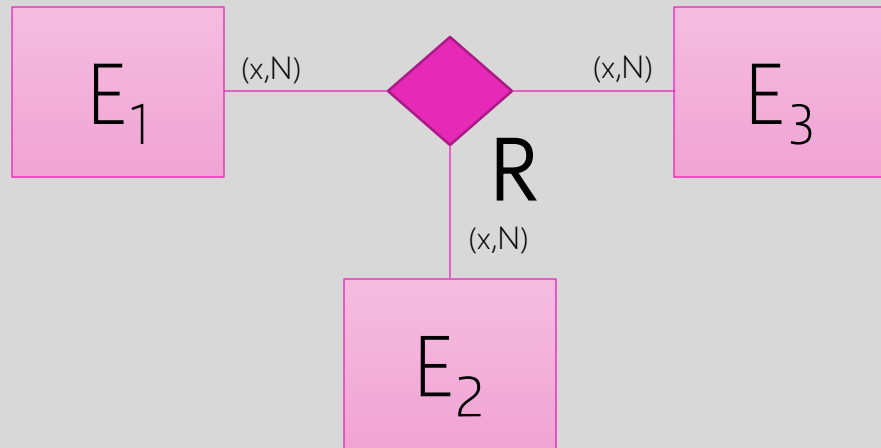


INDIZI DI MODELLAZIONE ERRATA (uso errato della ternaria)

- In alcuni casi per rappresentare lo stato del sistema informativo sarebbe necessario che un'istanza della relazione contenga solo una coppia e non una terna di istanze di entità (manca un attore)

*in questo caso a relazione ternaria è
l'unione di tre relazioni binarie
indipendenti*

RELAZIONI TERNARIE

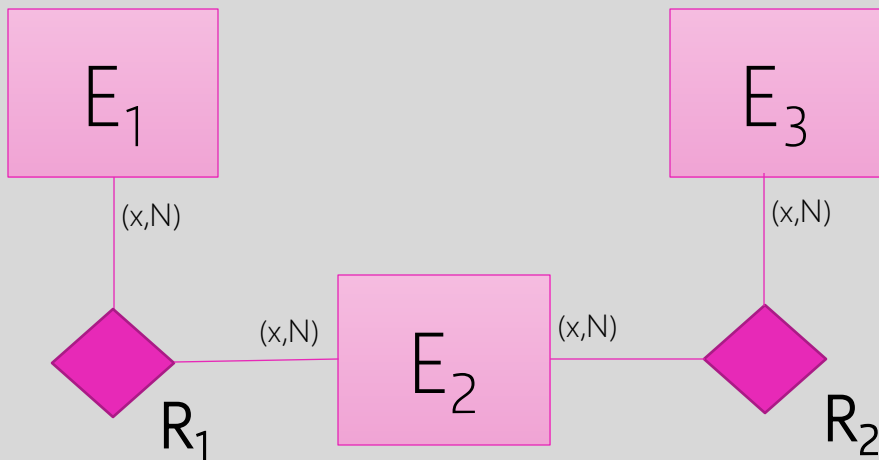
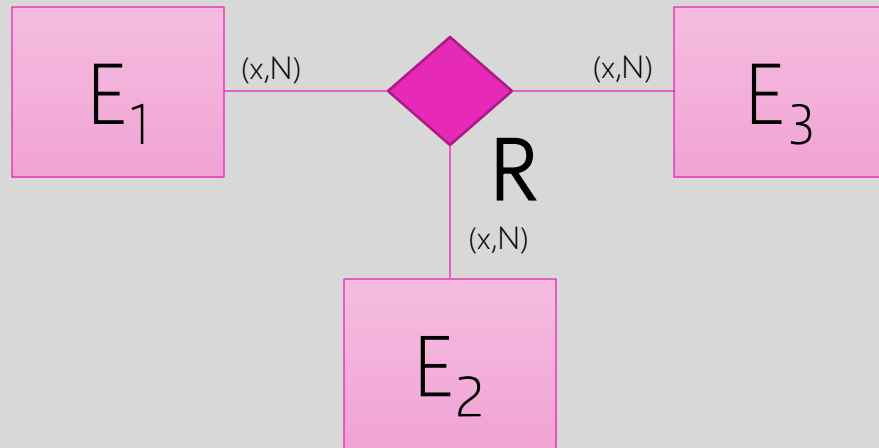


INDIZI DI MODELLAZIONE ERRATA (uso errato della ternaria)

Se una coppia (a,b) compare in una terna (a,b,c) istanza della relazione e una coppia (b,c') compare in una terna (a',b,c') istanza della relazione, allora anche la terna (a,b,c') e la terna (a',b,c) sono sempre presenti nell'istanza di relazione.

*in questo caso la relazione ternaria è
l'unione di due relazioni binarie
indipendenti*

RELAZIONI TERNARIE



la relazione ternaria è l'unione di due relazioni binarie indipendenti?

$$I(R) = \{(a, b, c), (a', b, c'), \dots\}$$

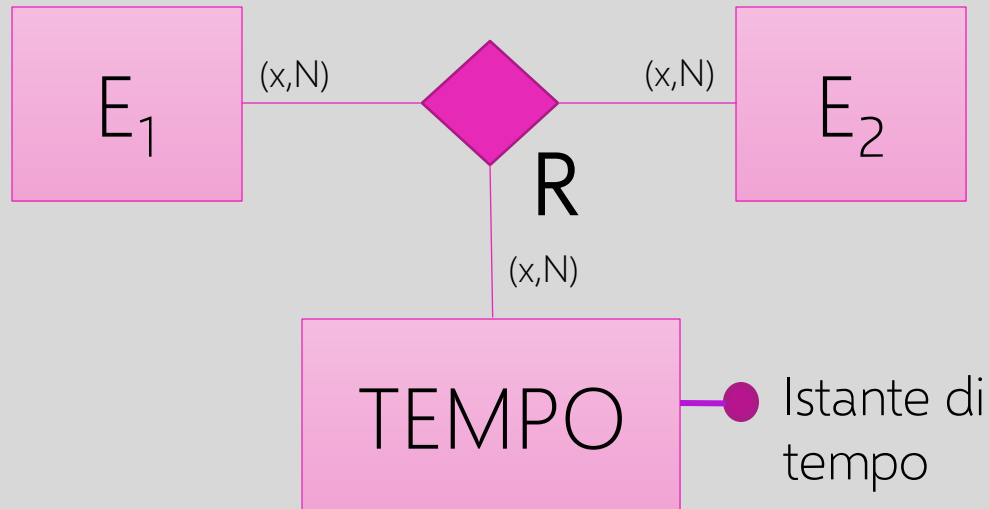
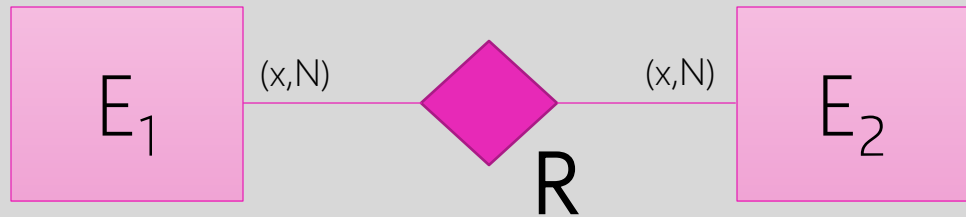
$$I(R_1) = \{(a, b), (a', b), \dots\}$$

$$I(R_2) = \{(b, c), (b, c'), \dots\}$$

$$I(R_1 \circ R_2) = \{(a, b, c), (a', b, c'), (a', b, c), (a, b, c')\}$$

Se anche le terne nel riquadro compaiono in $I(R)$ allora è probabile che la ternaria R sia ridondante e possa essere sostituita da due relazioni binarie.

RELAZIONI TERNARIE



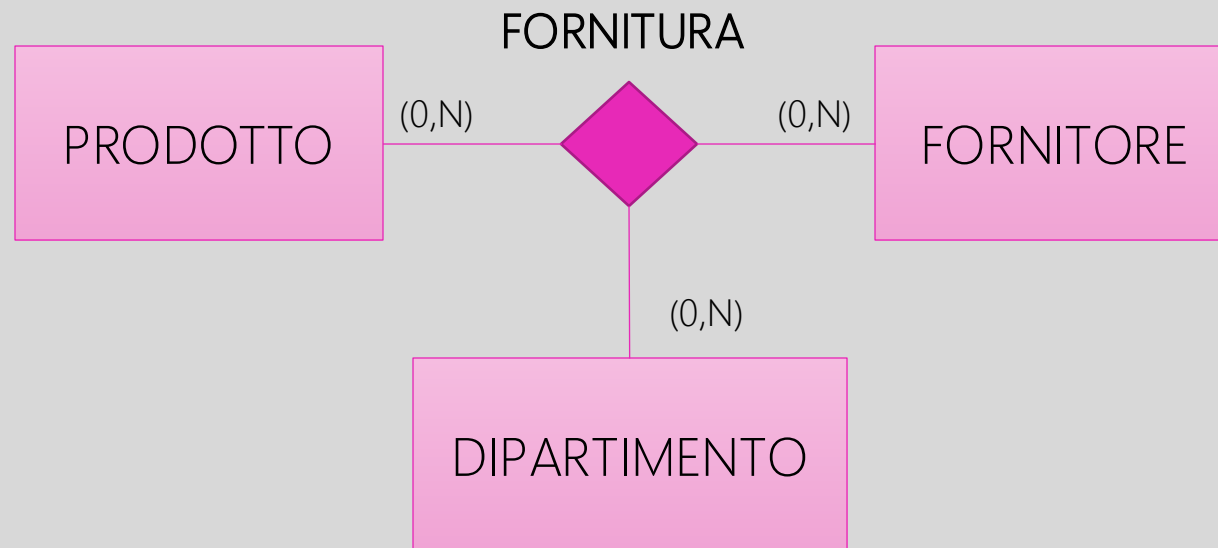
Uso delle relazioni ternarie per storicizzare relazioni binarie

Nella rappresentazione di una **relazione binaria storicizzata** è necessario poter rappresentare più volte la stessa coppia in tempi diversi. Pertanto la relazione binaria può essere trasformata in una relazione ternaria includendo l'entità tempo come nuovo attore nella relazione in modo da poter rappresentare più volte la stessa coppia in istanti di tempo diversi.

RELAZIONI TERNARIE

ESEMPIO DI USO CORRETTO DELLA TERNARIA

Vogliamo rappresentare il fatto che un prodotto venga fornito ad un dipartimento da un fornitore. Ogni dipartimento può scegliere quali prodotti ordinare dai fornitori selezionando un sottoinsieme dei prodotti forniti dal fornitore. Ogni fornitore vende a più dipartimenti prodotti diversi. Ogni prodotto viene venduto da più fornitori.



ISTANZA

$I(\text{FORNITORE}) = \{ f1, f2, f3 \}$

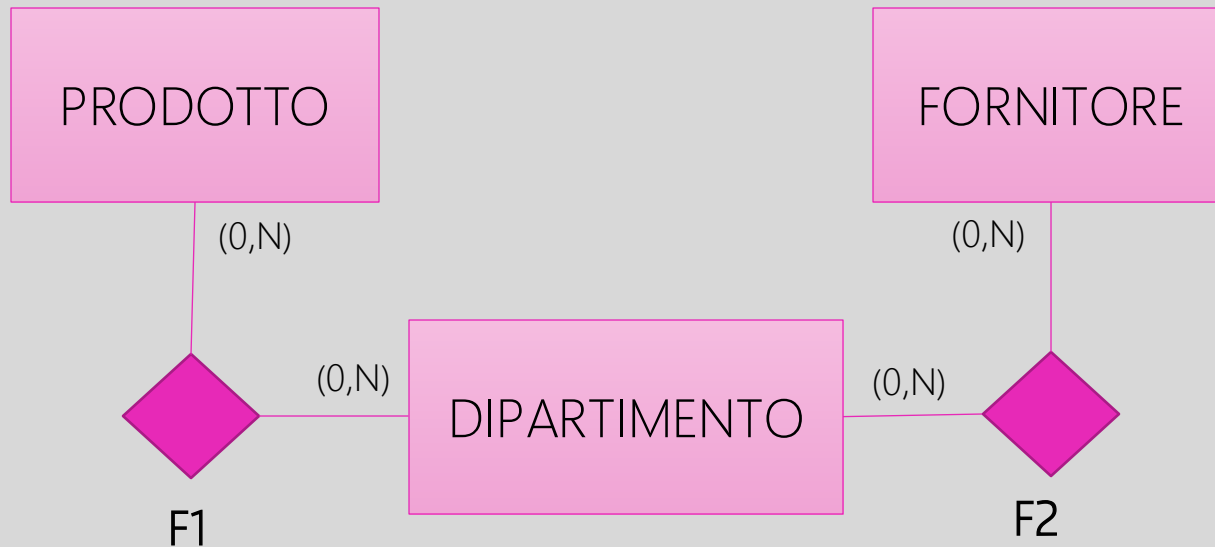
$I(\text{PRODOTTO}) = \{ p1, p2, p3 \}$

$I(\text{DIPARTIMENTO}) = \{ d1, d2 \}$

$I(\text{FORNITURA}) = \{ (f1,d1,p1), (f1,d2,p3), (f3,d1,p3), (f3,d2,p2) \}$

RELAZIONI TERNARIE – approfondimento

E' POSSIBILE RAPPRESENTARE LA STESSA ISTANZA CON UNA COPPIA DI RELAZIONI BINARIE?



$I(\text{FORNITURA}) = \{ (f1, d1, p1), (f1, d2, p3), (f3, d1, p3), (f3, d2, p2) \}$

ISTANZA

$I(\text{FORNITORE}) = \{ f1, f2, f3 \}$

$I(\text{PRODOTTO}) = \{ p1, p2, p3 \}$

$I(\text{DIPARTIMENTO}) = \{ d1, d2 \}$

$I(F1) = \{ (d1, p1), (d2, p3), (d1, p3), (d2, p2) \}$

$I(F2) = \{ (d1, f1), (d2, f1), (d1, f3), (d2, f3) \}$

$I(F1 \circ F2) = \{ (f1, d1, p1), (f3, d1, p1), (f1, d2, p3), (f3, d2, p3), (f1, d1, p3), (f3, d1, p3), (f1, d2, p2), (f3, d2, p2) \}$